

La créativité en escalade de bloc olympique : explorer le rôle Aperçu du niveau et de la voie d'escalade

Jerry Prosper Medernach,^{1,2} Claudia Augste,³ Julian Henz,² Stefan Künzell,³

Daniel Memmert,² et Xavier Sanchez^{4,5,6}

¹Département d'Éducation et de Travail Social, Université du Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg ; ²Institut d'entraînement physique et d'informatique sportive, Université allemande du sport de Cologne, Cologne, Allemagne ; ³Institut des sciences du sport, Université d'Augsbourg, Augsburg, Allemagne ; ⁴Sport, Activité Physique, Rééducation et Motricité pour la Performance et Santé (SAPRÉM), Université d'Orléans, Orléans, France ; ⁵Complexité, Innovation et activités Motrices et Sportives (CIAMS), Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Université d'Orléans, Orléans, France ; ⁶Complexité, Innovation et activités Motrices et Sportives (CIAMS), Université Paris-Saclay, Orsay, France

En sport, la créativité désigne la capacité à prendre des décisions originales, inattendues et efficaces. Face au peu de recherches sur la créativité des grimpeurs et ses mécanismes sous-jacents, cette étude a exploré l'influence du niveau d'escalade et de la reconnaissance de la voie sur la créativité des grimpeurs et leur capacité à trouver des solutions créatives. Vingt-huit grimpeurs (14 confirmés et 14 élites) ont été mis au défi d'escalader un bloc olympique proposant deux options : une option facilement identifiable, hors de leur niveau, et une option créative, moins identifiable mais accessible aux deux groupes. Les résultats ont révélé que les grimpeurs élites ont mieux réussi l'ascension du bloc, ont obtenu des scores de créativité plus élevés et ont plus souvent utilisé l'option créative. Malgré des temps de reconnaissance plus courts, ils ont eu moins de prises sans fixation et davantage de fixations sur les prises clés de l'option créative. Globalement, les résultats indiquent que la créativité en escalade est associée au niveau de compétence et au comportement lors de la reconnaissance de la voie.

Mots clés : cognition, prise de décision, suivi oculaire, comportement du regard, escalade

Depuis de nombreuses décennies, l'étude de la créativité constitue un sujet de recherche fondamental dans le domaine de la psychologie (Runco, 2007; Sternberg et Lubart, 1999). Une définition multidimensionnelle et intégrative de la créativité, contemporaine et largement reconnue, provient des travaux de Sternberg et Lubart (1999, p. 3), qui a défini la créativité comme la capacité d'un individu à « produire un travail à la fois novateur (original, inattendu) et approprié (utile) ». Cette conception fondamentale de la créativité s'enracine dans le cadre théorique de la pensée divergente (Guilford, 1967), ce qui implique de développer plusieurs idées et solutions à une situation donnée, plutôt que de converger vers une seule réponse (Sternberg et Lubart, 1999). La pensée divergente est conceptualisée comme un processus cognitif qui favorise la flexibilité et l'ouverture, encourageant l'exploration de perspectives diverses. Ce processus cognitif est particulièrement pertinent pour la prise de décision créative et la génération de solutions originales et inattendues. (Runco & Acar, 2019).

Dans le contexte sportif, l'intérêt pour la relation entre créativité et performance a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies (par exemple, de Joo et al., 2023; Fardilha & Allen, 2020; Memmert, 2015). La créativité dans le sport est conceptualisée comme la capacité d'un athlète à prendre des décisions et à générer des solutions motrices uniques, originales et inattendues, tout en maintenant une efficacité optimale (Memmert, 2011, 2013; Memmert & Roth, 2007). À ce jour, de nombreuses recherches ont souligné l'importance de la créativité pour atteindre des performances optimales, notamment dans le domaine de la création.

sports d'équipe ouverts et rapides avec des contraintes de temps élevées (Kempe & Memmert, 2018; Memmert & Roca, 2019; Roca et al., 2018). Ces dernières années, la recherche a également commencé à explorer le rôle de la créativité dans les sports individuels, moins ouverts, qui n'impliquent pas d'adversaires directs. L'escalade de bloc olympique est un exemple de sport où la créativité joue un rôle clé dans la réussite. (Künzell et al., 2021).

L'escalade de bloc olympique est une discipline d'escalade dans laquelle les athlètes doivent résoudre une série de courtes voies d'escalade sur des murs artificiels, appelés blocs (Augste et al., 2021; Medernach et Memmert, 2021). Ces blocs présentent aux grimpeurs le défi unique de maîtriser des mouvements d'escalade physiquement exigeants, complexes et créatifs dans un délai de 4 à 5 minutes (Medernach, Sánchez et al., 2024). Les grimpeurs peuvent effectuer plusieurs tentatives dans le temps imparti pour chaque bloc, ce qui leur permet d'adapter et d'affiner leurs stratégies et leurs solutions motrices en fonction de leurs tentatives précédentes. Cependant, leur classement dans chaque compétition est déterminé par le nombre de blocs réussis et le nombre de tentatives nécessaires pour y parvenir (voir Hatch & Leonardon, 2024). Par conséquent, le succès en escalade de bloc olympique repose sur la capacité des grimpeurs à prendre des décisions efficaces et à développer rapidement des solutions d'escalade performantes (Medernach et al., 2025a).

La planification stratégique des tentatives avant l'ascension est considérée comme un facteur essentiel pour parvenir à une prise de décision efficace et développer des solutions d'escalade optimales (Medernach, Henz, et al., 2024; Sanchez et al., 2019). En particulier lors de la phase de reconnaissance de l'itinéraire, les grimpeurs développent des stratégies d'escalade potentielles en traitant cognitivement les mouvements d'escalade et en recueillant des informations fonctionnelles à partir des indices visuels des prises d'escalade (Medernach, Sánchez et al., 2024; Sanchez et al., 2024). Le comportement des grimpeurs lors de la prévisualisation de l'itinéraire est positivement influencé par leur expertise spécifique au domaine (Medernach et al., 2023), ce qui contribue à une connaissance cognitivo-motrice étendue (Mangan et al., 2024). En fait, la capacité des grimpeurs à identifier rapidement les voies d'escalade efficaces est essentielle.

Août  <https://orcid.org/0000-0002-4888-2044>

Henz  <https://orcid.org/0000-0001-7966-0092>

Künzell  <https://orcid.org/0000-0001-9132-389X>

Memmert  <https://orcid.org/0000-0002-3406-9175>

Sanchez  <https://orcid.org/0000-0002-3498-0276>

Medernach (jerry.medernach@education.lu) est l'auteur correspondant,  <https://orcid.org/0000-0003-1873-2704>

Les solutions dépendent de leur répertoire de mouvements d'escalade, leur permettant d'interpréter rapidement les informations sensorielles visuelles, de reconnaître des schémas de mouvement significatifs et d'anticiper les mouvements d'escalade (Henz et al., 2025b; Medernach et al., 2025b).

Dans le but de mieux comprendre les processus décisionnels et les compétences de planification stratégique des grimpeurs, la recherche n'a commencé que récemment à explorer le rôle de la créativité en escalade. Künzler et al. (2021) ont été parmi les premiers à décrire la créativité comme un facteur clé pour atteindre une performance optimale en escalade. Plus précisément, les auteurs ont examiné une série de coupes du monde de l'IFSC (Fédération internationale d'escalade sportive) et ont observé qu'après des tentatives infructueuses, le développement de nouvelles solutions d'escalade créatives contribuait plus souvent à la réussite du bloc que la répétition des stratégies utilisées lors des tentatives précédentes. Plus récemment, Henz et al. (2024) ont identifié la capacité à prendre des décisions créatives comme une compétence essentielle des grimpeurs d'élite possédant une expertise en ouverture de voies, confirmant ainsi que la créativité est un facteur clé de performance en bloc olympique. Dans le contexte du bloc olympique, la créativité implique des solutions d'escalade non conventionnelles — telles que des mouvements à 360° ou l'utilisation de raccourcis pour contourner des séquences de mouvements — qui s'écartent du chemin apparent généralement prévu par les ouvreurs ou attendu par les spectateurs (Medernach et al., 2025a).

Dans le cadre perceptivo-cognitif de l'escalade de bloc olympique, la créativité est conceptualisée comme un sous-processus cognitif qui précède la prise de décision et qui est façonné par les informations perceptives recueillies lors de la reconnaissance de la voie (Medernach et Memmert, 2021; Medernach, Sánchez et al., 2024). Conformément aux processus de prise de décision dans d'autres sports (voir Memmert & Roca, 2019), les grimpeurs anticipent et interprètent initialement un bloc en fonction de leurs expériences antérieures ; ensuite, leur attention se porte sur les aspects pertinents du bloc, après quoi différentes options – y compris potentiellement des solutions créatives – sont évaluées, l'une d'entre elles étant finalement sélectionnée pour l'exécution motrice. Prolongeant Kahneman (2011) Dans le contexte de l'escalade de bloc olympique, le modèle à double processus de la cognition montre que les solutions motrices créatives émergent principalement de processus de « pensée lente », caractérisés par un examen délibéré et analytique des mouvements d'escalade et des configurations de prises avant l'ascension (Medernach et al., 2025a). À la lumière de la distinction conceptuelle entre « pensée créative » et « action créative » dans le contexte sportif (Fardilha & Allen, 2020), la créativité en escalade de bloc olympique est donc principalement associée à des processus de composition planifiés (voir Marshall et al., 2024; Santos et al., 2016, 2020) de générer des solutions novatrices et efficaces lors de la prévisualisation des itinéraires.

Naturellement, dans certains cas de figure, les contraintes de temps imposées par la réglementation de l'IFSC obligent les grimpeurs à s'appuyer davantage sur des décisions intuitives, spontanées et improvisées pendant l'ascension, ce qui rappelle les ajustements ad hoc effectués en réponse à des environnements imprévisibles et dynamiques observés dans les sports collectifs (Fardilha & Allen, 2020; Orth et al., 2017; Roca et al., 2018). Cependant, des recherches récentes sur l'escalade de bloc aux Jeux olympiques soulignent que les grimpeurs ont tendance à éviter une prise de décision rapide et intuitive, s'efforçant plutôt de maintenir un traitement analytique des informations pertinentes à la tâche et du retour sensorimoteur issu des tentatives précédentes (voir Medernach et al., 2025a).

Bien que les recherches empiriques sur la créativité des grimpeurs restent rares, des recherches considérables ont été menées sur la créativité dans le cadre perceptivo-cognitif, mettant l'accent sur l'interaction des processus perceptifs et des mécanismes cognitifs dans la génération de solutions motrices nouvelles, mais fonctionnellement appropriées (Broadbent et al., 2015; Roca et al., 2021; Santos et al., 2016). À titre d'exemple, il a été constaté que les joueurs de football experts s'appuient sur

indices posturaux et reconnaissance de schémas pour anticiper efficacement les situations de jeu (Roca et al., 2018, 2021), leur permettant de prendre des décisions créatives inattendues et donc difficiles à anticiper pour leurs adversaires (Memmert & Roca, 2019). Des recherches ont également montré que la concentration de l'attention des athlètes est un facteur essentiel dans la prise de décision créative (par exemple, Memmert, 2011). Plus précisément, un champ attentionnel restreint limite la quantité d'informations environnementales perçues par les athlètes, réduisant ainsi leur capacité à identifier des solutions motrices créatives (Memmert & Furley, 2007; Roca et al., 2018). En revanche, une attention portée à un large éventail de sujets les aide à identifier les informations susceptibles d'être pertinentes pour trouver des solutions créatives (Furley et al., 2010; Memmert & Roca, 2019; Moraru et al., 2016). Dans ce contexte, il a également été constaté que les experts réussissaient mieux à orienter leur attention vers les aspects les plus pertinents des tâches (Hüttermann et al., 2014), filtrant efficacement les distractions non pertinentes (Furley et al., 2013), et moins affecté par la cécité d'inattention lors de la prise de décisions (Furley et al., 2010). Le concept de cécité d'inattention, initialement introduit par Rock et al. (1992), fait référence à l'incapacité de percevoir les objets visibles en raison de limitations cognitives dans le traitement de l'information et d'une focalisation inappropriée de l'attention.

Pour approfondir notre compréhension des facteurs sous-jacents à la créativité en escalade de bloc olympique dans le cadre perceptivo-cognitif, il est nécessaire d'explorer plus avant deux aspects essentiels qui restent insuffisamment étudiés et méritent d'être approfondis. Premièrement, alors que les recherches menées dans d'autres sports suggèrent que la créativité est, entre autres facteurs, étroitement liée à l'expertise (par exemple, Fardilha & Allen, 2020; Memmert & Roca, 2019; Roca et al., 2021), il reste difficile de déterminer si un niveau d'escalade plus élevé est intrinsèquement lié à une créativité accrue. En effet, compte tenu de la diversité des styles de bloc en escalade de bloc olympique (voir Augste et al., 2021; Henz et al., 2025a), certains grimpeurs peuvent, par exemple, exceller dans l'escalade de blocs de style athlétique, qui repose principalement sur la force et la puissance du haut du corps et exige peu de créativité ; ils se caractérisent donc par un niveau d'escalade élevé sur l'échelle IRCRA (International Rock Climbing Research Association). Compte tenu du manque d'études empiriques sur la créativité des grimpeurs, il n'existe actuellement aucune preuve d'un lien entre le niveau d'escalade et la créativité.

Deuxièmement, en supposant une corrélation positive entre le niveau d'escalade et la créativité, et compte tenu du rôle crucial de la reconnaissance de la voie dans l'élaboration de solutions d'escalade efficaces, il n'est pas encore établi si cette reconnaissance contribue à permettre aux grimpeurs experts de générer des solutions créatives. À la lumière des recherches menées dans d'autres sports, qui soulignent le rôle de la concentration et de la reconnaissance des formes dans le développement de solutions motrices créatives, il n'est pas encore clair si les grimpeurs experts bénéficient également de différences de concentration et d'un traitement plus approfondi des stimuli visuels lors de la reconnaissance de la voie pour améliorer leur capacité à identifier des solutions d'escalade créatives.

Par conséquent, la présente étude a exploré le rôle du niveau d'escalade et de la prévisualisation de la voie comme facteurs contribuant à la créativité des grimpeurs et à leur capacité à trouver des solutions d'escalade créatives. À cette fin, des grimpeurs confirmés et d'élite ont été chargés d'escalader un bloc olympique offrant deux options : une option visuellement évidente et facilement identifiable, dépassant leur niveau d'escalade, et une option créative, moins évidente mais réalisable pour les deux groupes et donc plus efficace. Prolongeant les recherches de Künzler et al. (2021), nous avons émis l'hypothèse (Hypothèse 1 : effet du niveau d'escalade) que les grimpeurs d'élite feraient preuve de compétences créatives supérieures et seraient, par conséquent, plus susceptibles d'utiliser l'option créative pour escalader le bloc que les grimpeurs confirmés. En nous appuyant sur l'Hypothèse 1 et sur des recherches menées en escalade de bloc olympique,

met en évidence la relation entre les processus cognitivo-comportementaux lors de la prévisualisation de l'itinéraire et le niveau d'escalade (Medernach, Sánchez et al., 2024), ainsi que des données provenant d'autres sports qui étayaient le rôle des comportements de recherche visuelle dans la génération de solutions motrices créatives (Roca et al., 2018), nous avons émis l'hypothèse (Hypothèse 2 : effet de la prévisualisation de l'itinéraire) que des compétences créatives supérieures chez les grimpeurs d'élite seraient associées à des stratégies de recherche visuelle plus efficaces lors de la prévisualisation de l'itinéraire.

Méthodes

Participants

Pour participer à l'étude, les individus devaient répondre aux critères d'inclusion suivants : être âgé d'au moins 18 ans, être en bonne santé et sans blessure récente, et avoir un niveau d'escalade d'au moins 20 points (niveau avancé) sur l'échelle IRCRA. Afin d'obtenir un échantillon aussi important que possible, des grimpeurs ont été contactés dans des salles d'escalade commerciales et invités à participer à l'étude. Au total, 31 grimpeurs répondant aux critères d'inclusion ont accepté de participer. Cependant, comme seulement trois d'entre eux étaient des femmes, l'étude a été menée exclusivement auprès de grimpeurs masculins afin de garantir l'homogénéité de l'échantillon. Cette exclusion a également permis de réduire la variabilité des caractéristiques physiques et morphologiques des participants.

Au final, 28 grimpeurs masculins ont participé à l'étude. Tous les participants ont donné leur consentement éclairé par écrit, et l'étude a respecté les normes éthiques de l'Association médicale mondiale. L'approbation éthique a été obtenue du Comité d'éthique de l'université (057/2020). Afin d'explorer le rôle du niveau d'escalade comme facteur contribuant à la créativité des grimpeurs, les participants ont été répartis en deux groupes : le groupe avancé (ADV) et le groupe de grimpeurs confirmés (ADV). $n = 14$) ou l'élite (ELI ; $n = 14$) groupes constitués en fonction de leurs scores IRCRA (voir la section « Mesures »). Ceci a permis de former deux groupes de niveau comportant un nombre égal de participants (voir tableau). Plus précisément, l'échelle IRCRA est un outil fiable et valide largement utilisé pour classer les compétences en escalade au moyen d'un système numérique, permettant ainsi de catégoriser les grimpeurs en groupes de compétences distincts (voir Draper et al., 2016). Conformément aux recherches récentes sur l'escalade de bloc olympique (par exemple, Henz et al., 2025b; Medernach, Henz, et al., 2024), l'évaluation du niveau d'escalade comprenait à la fois les plus hauts succès d'escalade de tous les temps des participants (niveau d'escalade le plus élevé) et leurs niveaux d'escalade au moment de la collecte des données (niveau d'escalade actuel).

Aperçu de l'étude

Avant le début de l'expérience, il a été demandé aux participants de se reposer pendant 48 heures, période durant laquelle ils devaient éviter toute activité physique non essentielle.

Des activités ont été mises en place pour prévenir la fatigue et ainsi préserver leurs performances en escalade. À leur arrivée à la salle d'escalade, un entretien a permis de recueillir des informations sur leur niveau. Des explications orales et écrites leur ont été fournies concernant l'objectif et le déroulement de l'étude. Après avoir signé le formulaire de consentement, leur poids et leur taille ont été mesurés, et ils ont effectué leur échauffement habituel afin d'assurer une préparation physiologique et psychologique optimale.

Une fois échauffés et leur aptitude à grimper confirmée, les participants ont été initiés à un nouveau bloc qu'ils devaient escalader conformément aux règles de l'IFSC pour les phases finales. Cela comprenait une phase de reconnaissance de 2 minutes, suivie d'une période d'escalade de 4 minutes (Hatch & Leonardon, 2024). Le temps imparti de 2 minutes pour la reconnaissance du bloc était contrôlé par un chronomètre numérique. Les participants n'étaient pas autorisés à observer le bloc avant la période de reconnaissance ni à s'entraîner physiquement pendant cette phase. Les essais étaient individuels afin d'éviter tout échange d'informations et de garantir qu'ils n'observaient pas les autres participants pendant leurs tentatives.

Avant la présentation du rocher, un dispositif mobile de suivi oculaire a été fixé sur la tête des participants, suivi d'une procédure d'étalonnage pour garantir la précision de l'enregistrement des mouvements oculaires. Une fois l'étalonnage terminé, les participants ont commencé à visualiser le rocher, et leur comportement oculaire a été enregistré pendant cette phase.

L'évaluation a été réalisée. Une fois la prévisualisation terminée, soit en informant verbalement l'examineur, soit après l'écoulement du délai de 2 minutes, les participants ont reçu la consigne de se détourner du mur afin d'éviter toute exposition visuelle supplémentaire au rocher.

Après la phase de reconnaissance, les participants devaient escalader le bloc. L'ascension se terminait selon trois scénarios : réussite de l'ascension, expiration du temps imparti de 4 minutes, ou abandon. Enfin, des entretiens post-ascension étaient menés auprès des participants afin de recueillir des informations sur leur comportement lors de la reconnaissance du parcours et sur leurs stratégies d'escalade.

Conception du rocher

Deux ouvriers de voies experts, titulaires de qualifications d'ouvreur de voies (Cadre européen des certifications : niveau 4), possédant 10 ans d'expérience en escalade et des compétences d'escalade de haut niveau (≥ 27 points IRCRA) ont été chargés de monter le bloc. Ce bloc, de conception nouvelle, comportait des prises d'escalade inconnues des participants (un mélange de marques aux formes personnalisées). Conformément au règlement de l'IFSC, le bloc comprenait 12 prises au total : deux prises de départ pour les pieds (prises 1 et 2), deux prises de départ pour les mains (prises 3 et 4),

Tableau 1 Caractéristiques personnelles et expertise en escalade des groupes ADV et ELI

Variable (unité)	groupe ADV (n =14)	groupe ELI (n =14)	t	p	r
Âge (années)	29,1 $\pm$ 5,6	28,1 $\pm$ 7,9	.361	.722	.073
Hauteur (cm)	179,5 $\pm$ 5,5	178,9 $\pm$ 3,5	.367	.717	.065
Poids (kg)	68,9 $\pm$ 6,8	67,4 $\pm$ 5,8	.659	.516	.118
Niveau d'escalade le plus élevé (score IRCRA)	19,3 $\pm$ 0,9	25,5 $\pm$ 1,5	- 13.197	<.001	.929
Niveau d'escalade actuel (score IRCRA)	18,7 $\pm$ 0,9	25,0 $\pm$ 1,1	- 16,363	<.001	.953
Expérience en escalade (années)	3,0 $\pm$ 1,8	11,4 $\pm$ 5,2	- 5,687	<.001	.734
Compétitions d'escalade (nombre)	3,9 $\pm$ 4,8	14,9 $\pm$ 13,1	- 2,948	.009	.487

Note. Les résultats sont présentés sous forme de moyenne $\pm$ SD, suivi par les résultats des tests (t), les valeurs et tailles d'effet (r). IRCRA = Association internationale de recherche sur l'escalade ; ADV = avancé ; ELI = élite.

et huit prises supplémentaires (voir figure)¹Le bloc a été intentionnellement conçu pour offrir deux options d'escalade différentes. Les participants n'ont reçu aucune information concernant ces deux options ni leurs niveaux de difficulté respectifs.

Une option était facilement identifiable et visible ; cependant, sa difficulté, évaluée à 27 points IRCRA par les deux ouvriers, dépassait le niveau des grimpeurs. Dans cette option, les participants devaient effectuer un mouvement dynamique depuis la position de départ pour atteindre la prise 6, difficile à maintenir. La prise 6 était marquée à la craie afin de leur faire croire qu'elle était indispensable pour l'ascension du bloc. De la prise 6, ils devaient se balancer jusqu'à la prise 7, ce qui constituait le deuxième mouvement difficile de cette option.

En revanche, l'option alternative était plus courte et moins difficile, correspondant au niveau des grimpeurs. Cotée à 17 points IRCRA par les deux ouvriers, elle était théoriquement accessible à tous les participants, représentant ainsi la solution la plus efficace. Cependant, cette option était moins évidente et plus difficile à repérer, ce qui en faisait une solution plus originale, inattendue et donc créative. Concrètement, les participants devaient contourner les prises 5 et 6 en se déplaçant en équilibre vers la droite depuis la position de départ, en posant les pieds sur la prise 7, puis en s'appuyant sur le mur pour atteindre la prise 8. Or, la prise 8 – une prise clé de cette option créative – était intentionnellement dissimulée à droite de la prise 7, les deux prises étant de la même couleur, augmentant ainsi la probabilité que la prise 8 passe inaperçue lors de la reconnaissance de la voie.

Mesures

Caractéristiques personnelles

L'âge des participants a été évalué à partir des informations fournies dans leurs formulaires de consentement (voir tableau).¹Le poids corporel a été mesuré en short et t-shirt, au demi-kilogramme près, à l'aide d'une balance mécanique (Soehnle Professional 6163). La taille a été mesurée sans chaussures, au demi-centimètre près, à l'aide d'une toise (Seca 213).

Expertise en escalade

L'expertise des participants en escalade a été évaluée lors des entretiens menés avant l'expérience. Ces évaluations portaient sur : a) leur niveau d'escalade selon l'échelle IRCRA, b) leur expérience en années d'escalade et c) le nombre de compétitions d'escalade auxquelles ils avaient participé.

Gestion des performances et du temps en escalade

La performance et la gestion du temps en escalade ont été évaluées in situ par deux juges d'escalade de bloc expérimentés et qualifiés (Cadre européen des certifications : niveau 3). Les juges ignoraient l'appartenance des participants aux groupes. Les variables mesurées pour chaque participant comprenaient : (a) la réussite de l'ascension du bloc (sommet, codé 0 = non ; 1 = oui), (b) la prise la plus haute atteinte lors de la meilleure ascension.



Figure 1 —Le rocher de l'étude.Note.Le bloc offrait deux options d'escalade. Dans l'option la plus simple (27 points IRCRA), les grimpeurs devaient effectuer un mouvement dynamique depuis la position de départ (prises 1 à 4) jusqu'à la prise 6 avant de se balancer jusqu'à la prise 7. Dans l'option plus créative (17 points IRCRA), les grimpeurs prenaient un raccourci en se décalant vers la droite depuis la position de départ, en posant les pieds sur la prise 7 et en utilisant la paroi pour se redresser et saisir la prise 8.

(c) le nombre total de tentatives d'escalade sur le bloc, (d) le temps d'escalade moyen par tentative et (e) le temps de repos moyen entre les tentatives successives. Les temps d'escalade et de repos ont été moyennés pour chaque participant, et la moyenne des scores des deux juges a été retenue comme score final. Les évaluations indépendantes des juges ont révélé une cohérence parfaite pour les sommets, les prises les plus hautes atteintes et les tentatives ($\kappa = 1,000$). $p < .001$), ainsi qu'une grande cohérence pour les temps moyens d'ascension et de repos ($\kappa \geq .924$, $p < .001$).

Conformément au règlement de l'IFSC, un bloc était considéré comme réussi lorsque les participants atteignaient la prise finale désignée, les deux mains posées et en position stable. Une tentative d'escalade était définie comme le moment où toutes les parties du corps quittaient le sol. À chaque tentative, les participants devaient débiter l'ascension du bloc depuis les prises de départ désignées, en position stable, les mains et les pieds appuyés sur ces prises.

Effet du niveau d'escalade (Hypothèse 1)

Les compétences créatives des participants ont été évaluées par trois experts en escalade à partir d'enregistrements vidéo. Chacun de ces experts possédait une qualification en escalade (Cadre européen des certifications) $\geq$ Niveau 4), plus de 10 ans d'expérience en escalade et compétences d'escalade d'élite (≥ 25 points IRCRA). Les experts, tout comme les juges, n'ont pas été informés de la composition des groupes des participants.

Dans un premier temps, les trois experts ont attribué indépendamment un score de créativité à chaque participant. S'appuyant sur des recherches antérieures évaluant la créativité dans les sports d'équipe (par exemple, [Fardilha & Allen, 2020](#); [Kempe & Memmert, 2018](#); [Memmert & Roth, 2007](#)), la créativité des participants lors de chaque tentative d'escalade du bloc a été évaluée à l'aide d'une échelle de Likert à 5 points (1 = peu créatif; 2 = quelque peu créatif; 3 = modérément créatif; 4 = très créatif; 5 = (très créatif). Plus précisément, indépendamment du choix de l'option la plus créative par les participants, les experts ont évalué chaque tentative selon son originalité globale et son efficacité fonctionnelle (par exemple, l'utilisation d'un crochet pour maintenir l'équilibre). Les notes attribuées à chaque tentative ont été moyennées, et la moyenne des scores des trois experts a été utilisée comme score final de créativité. Le coefficient de corrélation intraclasse a révélé une forte cohérence entre les trois experts (caractéristiques du mouvement : $r = .924$).

De plus, les experts ont également évalué si les participants avaient utilisé l'option la plus créative (codée 0 = non ; 1 = oui) et déterminé la tentative au cours de laquelle les participants avaient modifié leur stratégie pour utiliser cette option. Les évaluations indépendantes des experts ont révélé une cohérence parfaite pour les deux variables ($r = 1,00$, $p < .001$).

Effet de la prévisualisation de l'itinéraire (Hypothèse 2)

Les compétences globales des participants en matière de prévisualisation d'itinéraire ont été évaluées par auto-évaluation à l'aide d'une échelle de Likert à 5 points (1 = pauvre; 2 = modéré; 3 = bien; 4 = très bien; 5 = excellent) lors des entretiens menés avant la collecte des données. De plus, deux autres experts en escalade, chacun possédant des qualifications en escalade (Cadre européen des certifications : $\geq$ Des chercheurs de niveau 5, possédant 15 ans d'expertise scientifique dans le domaine, ont été chargés d'évaluer le comportement du regard des participants lors de la prévisualisation du rocher. Conformément aux recherches antérieures dans ce domaine ([Medernach, Sánchez et al., 2024](#); [Mitchell et al., 2020](#)), les experts ont évalué à la fois la durée de la prévisualisation et le nombre de fixations sur les prises d'escalade.

La durée de la phase de prévisualisation correspond au temps que les grimpeurs consacrent à l'analyse visuelle du bloc. Ainsi, le temps de prévisualisation de la voie reflète le temps investi par les grimpeurs dans cette analyse.

interpréter les mouvements d'escalade et développer des solutions d'escalade avant même de grimper ([Medernach, Sánchez et al., 2024](#)).

Les fixations sur les prises d'escalade ont été évaluées afin d'estimer le temps total passé par les participants à fixer les prises et d'identifier les prises sans fixation. Une fixation a été définie comme la période pendant laquelle l'œil est resté stablement fixé sur la même prise, dans une tolérance de mouvement de 1° et pendant une durée égale ou supérieure à 120 ms ([Catteuw et al., 2009](#); [Savelsbergh et al., 2005](#)). Étant donné que les temps de fixation absolus totaux sont affectés par la durée totale de prévisualisation, les temps de fixation relatifs aux points d'appui ont été calculés en pourcentage du temps total de prévisualisation.

L'évaluation des prises d'escalade sans fixation a été réalisée afin de déterminer si les participants avaient omis certaines prises lors de la reconnaissance du parcours, notamment la prise cachée n° 8, qui jouait un rôle crucial dans l'option la plus créative. Lorsqu'aucune fixation n'était enregistrée sur une prise donnée, les participants étaient invités, lors des entretiens post-escalade, à confirmer qu'ils l'avaient bien omise. Outre le nombre total de fixations sur les prises et l'identification des prises sans fixation, la durée des fixations sur chaque prise a été examinée. Cette analyse visait à identifier les zones d'intérêt auxquelles les participants ont porté leur attention lors de la reconnaissance du parcours.

Le comportement du regard a été évalué à l'aide d'un oculomètre portable fixé sur la tête (ASL Mobile Eye-XG). L'appareil comprenait deux caméras numériques haute résolution (résolution du capteur : 1 600 dpi) $\times$ 1 200 (champ visuel horizontal : 60° ; champ visuel vertical : 40°), montées sur des lunettes légères. La première caméra enregistrait des images du paysage à une fréquence d'échantillonnage de 30 Hz, tandis que la seconde, une caméra oculaire monoculaire, suivait les mouvements oculaires en détectant la position de la pupille et le réflexe cornéen grâce à un miroir réfléchissant infrarouge. Le point de fixation était affiché par un curseur sur l'image de la caméra de scène. La position du regard était enregistrée sous forme de séquence d'images à une fréquence de 30 Hz et avec une précision de 0,5°. Une image était considérée comme valide si la position du regard était capturée dans l'image de la scène. Le taux de suivi oculaire, indiquant le pourcentage de réussite du suivi du point de fixation, était de $94,7 \pm 2\%$. Les données étaient transmises à une unité de transmission de données sans fil portable et analysées image par image à l'aide du logiciel ASL EyeVision.

Un étalonnage en neuf points a été effectué avant chaque aperçu afin de garantir la précision de l'enregistrement des mouvements oculaires. Les participants devaient fixer neuf points visuels positionnés sur le mur d'escalade, les points d'étalonnage étant situés aux extrémités de leur champ visuel. Pendant l'aperçu du bloc, les participants devaient rester dans une zone désignée à 2 m du mur. Ce dispositif offrait des conditions de vision réalistes ([Hüttermann et al., 2018](#); [Roca et al., 2014](#)), permettant un angle de vue optimal de toutes les prises d'escalade, tout en veillant à ce que les participants restent dans le champ visuel enregistrable du système de suivi oculaire.

Interviews post-escalade

Dans la question initiale, il a été demandé aux participants (codé 0 = non ; 1 = oui) s'ils avaient une solution d'escalade précise avant de tenter le bloc (Avez-vous une solution précise pour escalader le rocher ? Dans la deuxième question, ils devaient indiquer leur réponse sur une échelle de Likert à 5 points (1 = très facile ; 5 = (très difficile) ils ont eu beaucoup de mal à développer une solution d'escalade pendant la répétition générale (À quel point avez-vous eu de la difficulté à développer une solution d'escalade ? Dans la troisième question, il leur était demandé de confirmer (codé 0 = non ; 1 = oui) s'ils avaient négligé les prises d'escalade pour lesquelles aucune fixation n'avait été détectée par le logiciel de suivi oculaire (Avez-vous négligé cette restriction lors de la prévisualisation ? Dans la dernière question,

Il leur a été demandé (codé comme 0 = non ; 1 = oui) s'ils avaient identifié l'option la plus créative (Avez-vous remarqué qu'il existait une autre option d'escalade qui consistait à raccourcir le bloc en s'équilibrant depuis la position de départ vers la droite ?

Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics 29. Une analyse de puissance a priori a été effectuée à l'aide du logiciel G*Power. Les données sont présentées sous forme de pourcentages ou de valeurs moyennes (M) avec SD. Un niveau alpha de $p < .05$ (bilatéral) a été utilisé pour déterminer la significativité statistique. Afin de minimiser l'impact des tests multiples, des analyses de variance multivariées ont été réalisées pour déterminer les différences entre les groupes selon les grandes catégories de variables suivantes : (a) caractéristiques personnelles (âge, taille, poids) ; (b) expertise en escalade (meilleurs scores IRCRA et scores actuels, années de pratique, nombre de compétitions) ; (c) performance et gestion du temps (sommet, prise la plus haute atteinte, nombre de tentatives, temps d'escalade moyen, temps de repos moyen) ; (d) créativité (score de créativité, utilisation de l'option créative, nombre de tentatives avant utilisation de l'option créative) ; et (e) compétences et comportements de prévisualisation de la voie (compétence de prévisualisation, durée de la prévisualisation ; fixations absolues et relatives, prises sans fixation, fixations relatives par prise).

Une analyse de puissance a priori pour les analyses de variance multivariées a indiqué qu'une taille d'échantillon totale de $n = 28$ était nécessaire, en supposant une taille d'effet moyenne à grande de $f = 0,31$, une puissance statistique de $0,8 (1 - \beta)$ et un seuil alpha de $0,05$. La justification de la taille de l'échantillon et de l'effet repose sur des recherches récentes en escalade de bloc olympique, qui ont utilisé des procédures de collecte de données similaires et ont rapporté des tailles d'effet substantielles avec des tailles d'échantillon comparables ($\eta^2 \geq .27$; voir Medernach, Henz, et al., 2024). L'êta au carré est utilisé comme mesure de la taille de l'effet, avec $\eta^2 = 0,01$ (effet faible), $\eta^2 = 0,06$ (effet moyen), et $\eta^2 = 0,14$ (effet important). Le test de Levene a été réalisé pour évaluer l'hypothèse d'homogénéité des variances, et le test de Welch a été appliqué lorsque cette hypothèse n'était pas respectée.

Outre les analyses de variance multivariées, des analyses indépendantes ont été réalisées pour déterminer les différences entre les groupes pour chaque variable individuelle. Le test non paramétrique de Mann-Whitney U a été utilisé lorsque les hypothèses pour les tests ont été violées. Cohend a été calculé et converti en r pour indiquer les tailles d'effet entre les groupes, avec $0,10 \leq r < .30$ (faible effet), $0,30 \leq r < .50$ (effet moyen), et $r \geq .50$ (effet important). Le coefficient de corrélation de Pearson (r) a été utilisé pour déterminer une relation significative entre deux variables. Le coefficient de corrélation intraclasse et le κ de Cohen ont été utilisés comme mesures statistiques pour évaluer le degré de concordance entre deux évaluateurs ou plus.

Résultats

Caractéristiques personnelles

Aucune différence significative n'a été observée dans les caractéristiques personnelles entre les deux groupes étudiés, avec un Lambda de Wilk $\Lambda = 0,975$, $F(3, 24) = 0,204$, $p = .893$, $\eta^2 = 0,025$ (voir tableau 1). Plus précisément, les participants des groupes ELI et ADV étaient d'âge similaire et avaient des tailles et des poids comparables.

Expertise en escalade

Les comparaisons intergroupes ont révélé des différences significatives dans l'expertise en escalade des participants, avec le lambda de Wilk $\Lambda = 0,069$, $F(4, 23) = 77,020$, $p < .001$, $\eta^2 = 0,931$ (voir tableau 1).

En particulier, le groupe ELI avait des scores IRCRA plus élevés (niveaux d'escalade les plus élevés et actuels), plus d'années d'expérience en escalade et avait participé à plus de compétitions d'escalade que le groupe ADV.

Gestion des performances et du temps en escalade

Des différences significatives ont également été observées dans les performances d'escalade des deux groupes, avec un Lambda de Wilk $\Lambda = 0,180$, $F(5, 15) = 13,711$, $p < .001$, $\eta^2 = 0,820$ (voir tableau 2). Le groupe ELI a mieux réussi à enchaîner le bloc, atteignant des prises plus hautes lors de ses meilleures tentatives et effectuant moins d'essais que le groupe ADV. En revanche, les deux groupes n'ont montré aucune différence dans la gestion du temps lors de leurs tentatives, avec des temps d'escalade moyens similaires et des temps de repos moyens comparables entre les essais.

Effet du niveau d'escalade (Hypothèse 1)

Les résultats ont révélé des différences significatives dans les variables de créativité examinées entre les groupes, avec le Lambda de Wilk $\Lambda = 0,691$, $F(2, 19) = 4,258$, $p = .030$, $\eta^2 = 0,309$ (voir figure 2). Plus précisément, le groupe ELI a obtenu des scores de créativité supérieurs à ceux du groupe ADV. Dans ce contexte, les résultats ont indiqué une corrélation positive entre les scores de créativité des participants et leurs scores IRCRA ($r = .654$, $p < .001$). De plus, alors que tous les participants du groupe ELI (100 %) ont utilisé l'option créative pour escalader le bloc, seulement environ la moitié du groupe ADV (57 %) l'ont fait. Dans ce contexte, les résultats ont indiqué une corrélation positive entre le recours à l'option créative par les participants et leur capacité à réussir l'ascension du bloc. ($r = .649$, $p < .001$). Plus précisément, 77,3 % des participants ayant opté pour la solution créative ont réussi à escalader le bloc, contre aucun pour ceux ayant choisi la solution plus évidente. De plus, le groupe ELI a effectué moins de tentatives avant d'adapter sa stratégie d'escalade et d'utiliser la solution créative, bien que les différences entre les groupes ne soient pas statistiquement significatives.

Effet de la prévisualisation de l'itinéraire (Hypothèse 2)

Les résultats ont révélé des différences significatives entre les groupes concernant leurs compétences et comportements de prévisualisation d'itinéraire, avec le lambda de Wilk $\Lambda = 0,226$, $F(6, 21) = 11,997$, $p < .001$, $\eta^2 = 0,774$ (voir tableau 3). Plus précisément, le groupe ELI a rapporté une meilleure perception de ses capacités de prévisualisation et des durées de prévisualisation plus courtes que le groupe ADV. De plus, bien que le groupe ELI ait présenté des durées de fixation absolues plus courtes lors des arrêts (mesurées en secondes), les deux groupes ne différaient pas quant à leur nombre total de fixations relatives (durée totale des fixations par rapport au temps de prévisualisation). Cependant, le groupe ELI a présenté moins d'arrêts sans fixation et, en particulier, a moins souvent ignoré l'arrêt caché n° 8 que le groupe ADV.

En ce qui concerne les domaines d'intérêt spécifiques des participants, les fixations relatives aux différents supports différaient significativement entre les groupes, avec le Lambda de Wilk $\Lambda = 0,292$, $F(12, 15) = 3,034$, $p = .023$, $\eta^2 = 0,708$ (voir figure 3). En particulier, les grimpeurs d'élite avaient des fixations relatives plus élevées sur les prises clés associées à l'option créative (prises 7 et 8) et à la section finale du bloc (prises 9 à 12), tandis que les grimpeurs avancés ont démontré des fixations relatives plus élevées sur les prises clés de l'option la plus apparente (prises 2 et 4 à 6).

Interviews post-escalade

Les participants du groupe ELI ont plus souvent indiqué avoir développé une solution précise pour escalader le bloc lors de la prévisualisation ($0,9 \pm 0,4$) que ceux du groupe ADV ($0,4 \pm 0,5$, $U = 56,0$,

Tableau 2 Performances en escalade et gestion du temps des groupes ADV et ELI

Variable (unité)	groupe ADV (n =14)	groupe ELI (n =14)	t/z	p	r
Des sommets (nombre)	0,3 ± 0,5	0,9 ± 0,3	$z = -3.420$	<.001	.641
Maintien le plus élevé atteint (nombre)	7,2 ± 3,7	11,9 ± 0,5	$z = -3,529$	<.001	.665
Tentatives (nombre)	4,9 ± 3,1	2,4 ± 1,2	$z = -2.190$	.029	.470
Temps d'ascension moyens (s)	44,5 ± 55,7	49,2 ± 18,0	$t = -.304$	.765	.057
Temps de repos moyens (s)	20,1 ± 8,7	24,2 ± 11,9	$t = -.890$	.386	.193

Note. Les résultats sont présentés sous forme de moyenne $\pm$ SD, ainsi que le test (t) ou Mann-Whitney U-test (z) les résultats, les p-values et les tailles d'effet (r). ADV = avancé ; ELI = élite.

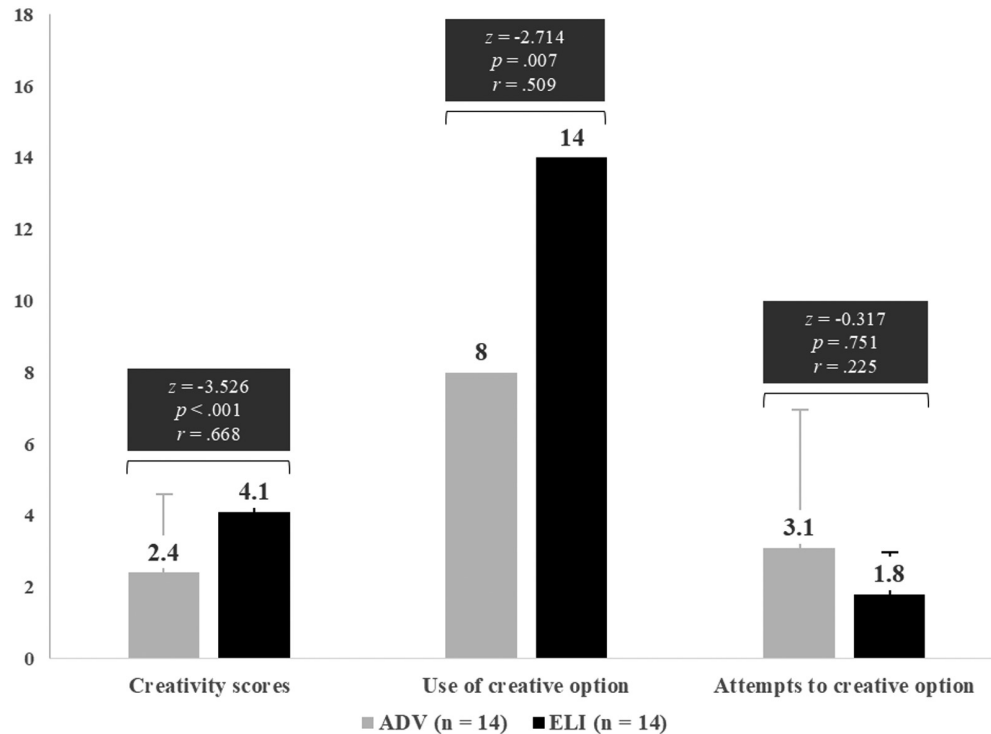


Figure 2 —Créativité du groupe avancé (ADV) et du groupe d'élite (ELI). Note. La figure illustre les scores de créativité des deux groupes (1 = peu créatif ; 5 = très créatif), ainsi que le nombre de participants ayant utilisé l'option créative et les valeurs moyennes des tentatives où ils ont opté pour cette solution. Les encadrés au-dessus des barres présentent le test de Mann-Whitney U-test (z) les résultats, les p-values et les tailles d'effet (r).

$z = -2.324, p = .020, r = .482$). De plus, le groupe ELI a trouvé moins difficile de développer une solution d'escalade ($3,0 \pm 0,8$) que le groupe ADV ($4,1 \pm 0,9$). $U = 41,0, z = -2,742, p = .006, r = .543$). De plus, les résultats ont révélé une cohérence absolue entre les prises d'escalade que les participants ont confirmé avoir négligées et celles pour lesquelles aucune fixation n'a été détectée par le logiciel de suivi oculaire ($\kappa = 1,000, p < .001$). Enfin, les grimpeurs confirmés ont plus souvent déclaré ne pas avoir identifié l'option créative ($0,4 \pm 0,5$) que les grimpeurs d'élite ($0 \pm 0, U = 56,0, z = -2,714, p = .007, r = .512$).

Discussion

La présente étude a exploré le rôle du niveau d'escalade et de la reconnaissance de la voie comme facteurs contribuant à la créativité des grimpeurs et à leur capacité à trouver des solutions d'escalade créatives. Des grimpeurs confirmés et d'élite ont été chargés d'escalader un bloc olympique offrant deux options d'escalade : une option visuellement évidente et une autre plus facile.

L'étude a comparé deux options : une option identifiable dépassant leur niveau d'escalade et une option créative, moins évidente mais réalisable pour les deux groupes et donc plus efficace. Les résultats ont révélé que les grimpeurs d'élite réussissaient mieux la voie, atteignaient des scores de créativité plus élevés et utilisaient plus fréquemment l'option créative. De plus, lors de la reconnaissance de la voie, ces grimpeurs présentaient moins de prises non fixées et davantage de fixations sur les prises clés associées à l'option créative, malgré des durées de reconnaissance et des temps de fixation absolus plus courts. Globalement, ces résultats indiquent que la créativité en bloc olympique est liée au niveau d'escalade et au comportement stratégique lors de la reconnaissance de la voie. Les sections suivantes analysent ces résultats au regard des hypothèses.

Effet du niveau d'escalade (Hypothèse 1)

L'un des principaux résultats de cette étude est que les grimpeurs d'élite ont obtenu des scores de créativité plus élevés et ont plus souvent utilisé l'option créative que les grimpeurs confirmés. Ces résultats confirment l'hypothèse 1 et fournissent la première preuve empirique d'une relation positive entre

Tableau 3 : Aperçu des compétences et des comportements des groupes ADV et ELI

Variable (unité)	groupe ADV (n =14)	groupe ELI (n =14)	t/z	p	r
Compétences de prévisualisation	2,9 ± 0,9	4,1 ± 0,7	z = -3.340	<.001	.597
(scores) Durée de prévisualisation (s)	111,6 ± 11,9	66,4 ± 25,1	t =6.094	<.001	.755
Fixations absolues sur les prises (s)	77,0 ± 17,0	44,3 ± 13,4	t =4,378	<.001	.730
Fixations relatives sur les prises (%)	63,0 ± 15,3	68,7 ± 14,6	z = -0,735	.462	.187
Prises sans fixation (nombre) Prise 8	0,9 ± 1,0	0,2 ± 0,6	z = -2,751	.006	.391
négligée (nombre)	0,6 ± 0,5	0,1 ± 0,4	t = -2,660	.008	.483

Note.Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ±SD,ainsi quet-test (t)ou Mann-WhitneyU-test (z)les résultats, lespvaleurs et tailles d'effet (r).ADV = avancé ; ELI = élite.

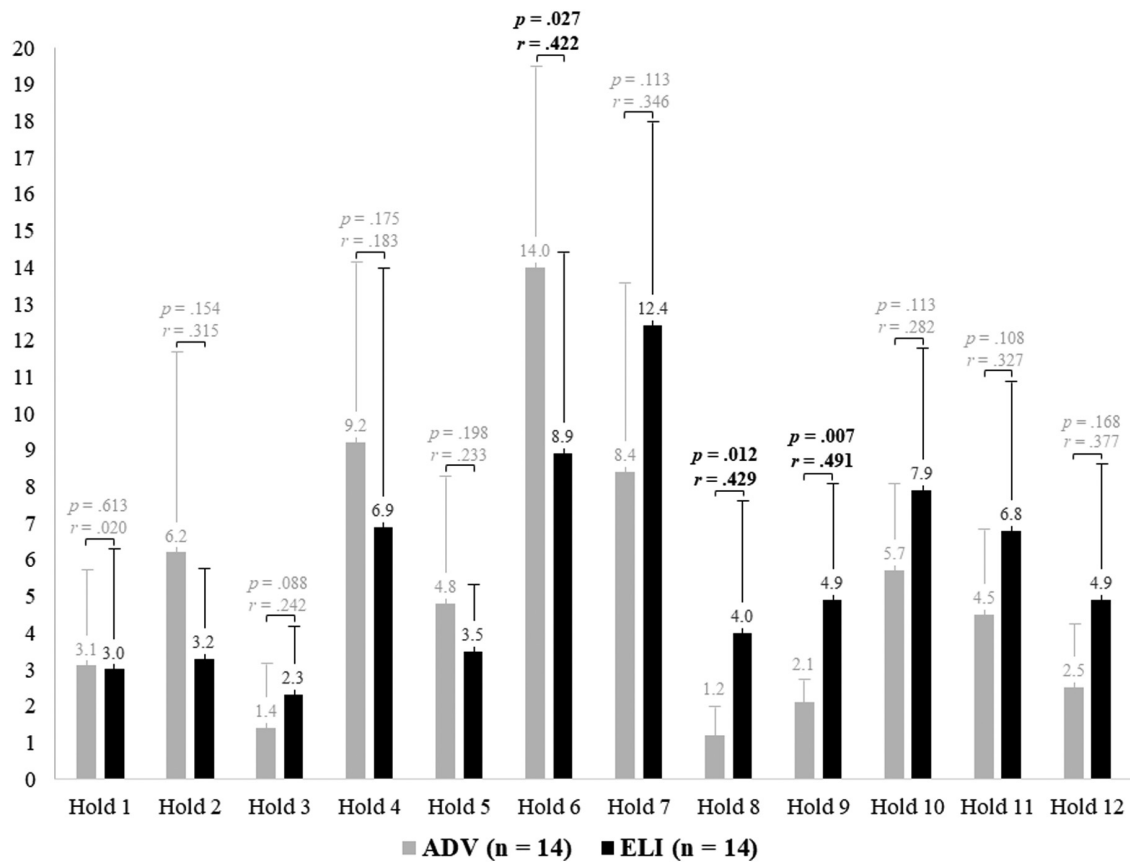


Figure 3 —Maintenir les fixations des groupes avancés (ADV) et d'élite (ELI) par rapport à la durée de prévisualisation.Note.La figure montre la proportion de temps que les participants ont passé à fixer les différentes prises, exprimée en pourcentage de la durée totale de prévisualisation.pvaleurs et tailles d'effet (r)sont affichées au-dessus des barres.

le niveau d'escalade et la créativité des grimpeurs. De plus, les résultats concordent avec les recherches menées dans d'autres sports, qui mettent en évidence une relation significative entre la créativité, le niveau de compétence et l'expertise spécifique au domaine (Memmert & Roca, 2019;Roca et al., 2018;Roca et al., 2021). De plus, les résultats sont cohérents avec les recherches antérieures sur l'escalade de bloc olympique, indiquant qu'une performance réussie en escalade est associée à une prise de décision efficace (Medernach et Memmert, 2021), la génération de solutions d'escalade stratégiques appropriées (Medernach, Henz, et al., 2024), et l'identification de solutions d'escalade créatives (Künzeli et al., 2021).

Lorsqu'on examine les facteurs susceptibles d'expliquer pourquoi les grimpeurs d'élite privilégiaient plus souvent l'option créative, les différences morphologiques peuvent être exclues, étant donné que les deux

Les groupes présentaient une taille et un poids comparables. De plus, il est à noter qu'environ la moitié des grimpeurs confirmés ont su identifier et exécuter avec succès la solution créative. Ceci suggère que cette option était réalisable, tant en termes de difficulté que de complexité des mouvements, pour les grimpeurs d'élite que pour les grimpeurs confirmés, confirmant ainsi le niveau de difficulté proposé par les ouvriers experts. Dans ce contexte, la corrélation positive entre l'utilisation de l'option créative par les grimpeurs et leur réussite à l'ascension du bloc confirme que s'appuyer sur cette option était non seulement une solution plus originale, mais aussi plus efficace. Par conséquent, il est peu probable que les grimpeurs confirmés aient délibérément évité l'option créative parce que ses exigences techniques ou motrices dépassaient leurs capacités.

Le constat que tous les grimpeurs confirmés n'ayant pas utilisé l'option créative ont reconnu ne pas l'avoir identifiée suggère qu'ils ne l'ont pas délibérément évitée, mais qu'ils étaient simplement incapables de la reconnaître comme une solution d'escalade. Les entretiens menés après l'ascension confirment cette hypothèse : les grimpeurs confirmés ont moins souvent déclaré avoir élaboré une solution précise et ont éprouvé plus de difficultés à trouver une solution pour escalader le bloc. À l'inverse, les grimpeurs d'élite ont mieux identifié la solution la plus créative et étaient donc moins susceptibles d'être induits en erreur par l'option la plus évidente, mais la moins efficace.

Un facteur cognitif susceptible de sous-tendre la relation positive entre le niveau d'escalade et la créativité des grimpeurs repose sur le paradigme du répertoire de mouvements d'escalade, qui a récemment suscité un intérêt de recherche dans le contexte de l'escalade de bloc olympique (Henz et al., 2025b; Medernach et al., 2025b). S'appuyant sur Anderson (1983) Selon la théorie du contrôle adaptatif de la pensée, ce paradigme postule que les grimpeurs experts s'appuient sur un vaste répertoire de mouvements stockés dans la mémoire à long terme, constitué de connaissances déclaratives organisées au sein d'un réseau sémantique ; ces structures de connaissances de haut niveau permettent aux experts de traiter efficacement les informations sensorielles visuelles, de reconnaître des schémas de mouvement significatifs et d'anticiper les mouvements d'escalade en intégrant les informations sensorielles (par exemple, la configuration des prises) aux schémas de mouvement stockés dans la mémoire à long terme (Medernach et al., 2023). De toute évidence, les répertoires de mouvements des grimpeurs façonnent également leur comportement de prévisualisation de l'itinéraire (Medernach, Sánchez et al., 2024), qui sera abordé plus en détail dans les sections suivantes.

Effet de la prévisualisation de l'itinéraire (Hypothèse 2)

Outre le niveau d'escalade, les résultats de cette étude suggèrent que le comportement stratégique des grimpeurs lors de la reconnaissance de la voie joue un rôle crucial dans leur capacité à identifier des solutions d'escalade créatives. Tout d'abord, les grimpeurs d'élite se caractérisaient par des compétences supérieures en matière de reconnaissance de la voie et consacraient moins de temps à l'étude du bloc que les grimpeurs confirmés. Ces résultats concordent avec les recherches antérieures sur la reconnaissance de la voie, qui décrivent le paradigme de traitement de l'expertise comme un mécanisme clé sous-jacent à un traitement plus rapide de l'information lors de la reconnaissance de la voie (Medernach, Sánchez et al., 2024; Medernach et Memmert, 2021). En bref, ce paradigme s'appuie sur le cadre du répertoire de mouvements d'escalade, proposant que les experts décodent plus rapidement les informations sensorielles et interprètent les mouvements d'escalade en s'appuyant sur leur vaste répertoire de mouvements. Ceci, à son tour, contribue à réduire les temps de prévisualisation et de prise de décision avant de tenter physiquement l'ascension des blocs (Medernach, Henz, et al., 2024).

Des recherches récentes sur le paradigme du traitement de l'expertise ont révélé que les grimpeurs experts effectuent des inspections visuelles plus courtes, mais plus concises, des mouvements d'escalade et démontrent une reconnaissance supérieure des schémas de mouvement représentatifs pendant la phase de prévisualisation (Medernach, Sánchez et al., 2024). Ces compétences perceptives et cognitives supérieures observées chez les experts reposent sur la théorie de l'efficacité neuronale initialement proposée par Haier et al. (1988), qui postule que les experts bénéficient de schémas d'activité neuronale plus efficaces lorsqu'ils effectuent des tâches cognitives (Del Percio et al., 2009; Immink et al., 2020). En effet, l'expertise cognitivo-motrice induit des adaptations neuroplastiques dans les structures neuronales impliquées dans la planification et l'exécution des mouvements, ce qui entraîne une diminution de l'activation corticale lors du traitement sensoriel et de l'exécution des tâches motrices (Hatfield, 2018; Tremblay et al., 2021). La théorie de l'efficacité neuronale offre un cadre d'interprétation des travaux de Fitts et Posner (1967) modèle d'apprentissage moteur et d'acquisition de compétences. Dans

Lors de la phase cognitive initiale, l'exécution motrice requiert un effort cognitif et des ressources attentionnelles considérables, dépassant souvent les capacités de traitement humaines. À l'inverse, lors de la phase autonome finale, les mouvements s'automatisent, permettant aux experts d'accomplir des tâches plus efficacement en mobilisant moins de ressources neuronales.

Le paradigme de traitement de l'expertise explique probablement aussi pourquoi les grimpeurs d'élite ont eu moins de prises sans fixation et, en particulier, ont moins souvent négligé la prise cachée n° 8 que les grimpeurs confirmés. Dans ce contexte, la cohérence absolue entre les données obtenues par le logiciel d'oculométrie et les comptes rendus verbaux des participants confirme que les grimpeurs n'ont pas intentionnellement ignoré certaines prises, mais qu'ils ne les ont tout simplement pas perçues lors de la prévisualisation du bloc. Étant donné le rôle crucial de la prise n° 8 dans l'option créative, le fait que les grimpeurs confirmés l'aient plus souvent négligée est probablement une des principales raisons pour lesquelles ils ont également eu plus de difficultés à identifier cette solution. Les résultats relatifs aux mouvements oculaires suggèrent que leur incapacité à percevoir la prise n° 8 et à identifier l'option créative peut être attribuée à des différences de focalisation de l'attention pendant la phase de prévisualisation. En effet, les grimpeurs d'élite ont eu des fixations relatives plus importantes sur les prises clés associées à l'option créative, notamment la prise n° 8. Ce résultat conforte l'hypothèse selon laquelle les grimpeurs d'élite étaient moins susceptibles d'être induits en erreur par l'option la plus difficile, probablement grâce à leur expertise supérieure en escalade, qui leur a permis d'estimer plus précisément la faisabilité de cette solution. Ils ont plutôt accordé plus d'attention aux points critiques permettant d'identifier l'option créative.

En revanche, les grimpeurs confirmés ont consacré une plus grande partie de leur reconnaissance à se concentrer sur la section la plus difficile de l'option facilement identifiable. Bien que se concentrer sur la section la plus difficile lors de la reconnaissance d'un itinéraire soit une stratégie courante et efficace chez les grimpeurs (par exemple, Sanchez et al., 2019), cette approche a probablement contribué à une focalisation attentionnelle plus restreinte dans la présente étude. Cela pourrait expliquer pourquoi les grimpeurs expérimentés étaient plus susceptibles de manquer des informations cruciales pour identifier l'option créative, comme la prise 8. En effet, conformément au cadre théorique de la cécité d'inattention (Rock et al., 1992) et conformément aux recherches menées dans d'autres sports (par exemple, Memmert & Furley, 2007; Roca et al., 2018), le fait de se concentrer sur un aspect spécifique du bloc a probablement limité la quantité d'informations que les grimpeurs ont pu percevoir lors de la phase de prévisualisation, étant donné le temps limité disponible pour prévisualiser le bloc.

Globalement, les résultats de la présente étude confirment l'hypothèse 2 et suggèrent que, outre un vaste répertoire de mouvements, essentiel au traitement efficace des informations sensorielles visuelles et à l'identification de solutions d'escalade potentielles, le comportement des grimpeurs lors de la reconnaissance de la voie constitue un facteur déterminant contribuant à l'identification de solutions motrices créatives. S'appuyant sur les travaux de Guilford (1967) Dans le cadre de la pensée divergente, la génération de solutions créatives exige une flexibilité cognitive pour explorer des approches novatrices mais efficaces (par exemple, Fardilha & Allen, 2020; Memmert & Roca, 2019; Runco & Acar, 2019). Conformément aux résultats obtenus dans le cadre perceptivo-cognitif d'autres sports, la capacité à identifier des schémas significatifs (Roca et al., 2021), allouer l'attention aux caractéristiques pertinentes pour la tâche (Hüttermann et al., 2014), et filtrer efficacement les distractions non pertinentes (Furley et al., 2013), tout en maintenant une attention soutenue lors de la résolution de problèmes (Memmert & Roca, 2019; Roca & Williams, 2016), est essentielle pour le traitement efficace des informations relatives à la tâche et l'identification de solutions créatives potentielles (Furley et al., 2010; Memmert & Roca, 2019; Moraru et al., 2016). À l'inverse, le fait de converger vers une seule réponse, comme se concentrer principalement sur la partie la plus difficile du bloc, augmente le risque de

la cécité d'inattention et contribue à un rétrécissement du champ attentionnel, limitant ainsi la perception des informations environnementales pertinentes qui pourraient favoriser l'identification de solutions motrices créatives (Memmert & Furley, 2007; Roca et al., 2018).

En termes d'implications pratiques, le paradigme du traitement de l'expertise postule qu'une prévisualisation efficace de l'itinéraire découle d'une expertise à long terme et d'une pratique délibérée (Medernach, Sánchez et al., 2024), qu'Ericsson et al. (1993) définit comme une pratique intentionnelle, ciblée et exigeante visant à l'amélioration systématique des compétences au fil du temps. S'appuyant sur le paradigme du répertoire de mouvements, les programmes d'entraînement en bloc olympique devraient englober la polyvalence des mouvements d'escalade afin d'élargir le répertoire de mouvements du grimpeur, ce qui est essentiel pour traiter efficacement les informations sensorielles visuelles, reconnaître des schémas de mouvements significatifs et anticiper les mouvements d'escalade (Henz et al., 2025b; Medernach et al., 2025b). Au-delà de la variation délibérée du contenu de l'entraînement et des exigences de mouvement, les grimpeurs devraient s'engager dans une exploration ludique de nouveaux mouvements d'escalade et être encouragés à prendre des décisions autonomes tout en poursuivant des stratégies créatives de résolution de problèmes (Marshall et al., 2024; Memmert & Roca, 2019). Un tel environnement favorise la pensée non conventionnelle et la flexibilité cognitive, deux éléments particulièrement pertinents lors de la reconnaissance des itinéraires pour élargir le champ d'attention des grimpeurs.

D'un point de vue critique, la présente étude, compte tenu de ses limites expérimentales, n'a porté que sur un seul bloc offrant deux options d'escalade, ce qui restreint la variabilité des solutions et limite les possibilités d'expression créative. Bien que cette étude soit la première exploration empirique de la créativité en escalade de bloc olympique, des recherches complémentaires intégrant une plus grande variété de blocs et incluant des grimpeuses sont nécessaires pour mieux comprendre les facteurs sous-jacents à la créativité dans cette discipline. Ces recherches s'appuient sur des résultats récents montrant que les grimpeurs de haut niveau utilisent moins de balayages et des trajectoires plus linéaires lors de la prévisualisation des voies que les grimpeurs moins expérimentés (Medernach, Sánchez et al., 2024). De futures recherches pourraient examiner plus en détail comment les schémas de balayage visuel influencent la capacité des grimpeurs à identifier des solutions motrices créatives. De plus, compte tenu du lien positif établi entre créativité et niveau d'escalade, des recherches ultérieures pourraient étudier si des grimpeurs de niveau comparable présentent des différences de créativité et identifier les facteurs contribuant à cette variabilité. Ces recherches pourraient également recourir à des entretiens de suivi moins structurés et plus ouverts afin d'approfondir la compréhension des perceptions et des processus décisionnels des grimpeurs.

Conclusion

Les résultats de cette étude indiquent que la créativité en escalade de bloc olympique est positivement associée au niveau d'escalade et au comportement stratégique lors de la reconnaissance des voies. La relation entre le niveau d'escalade et la créativité des grimpeurs est probablement attribuable au paradigme du répertoire de mouvements, qui postule que les grimpeurs experts s'appuient sur un vaste répertoire de schémas moteurs stockés en mémoire à long terme pour traiter efficacement les informations visuelles, reconnaître des schémas moteurs significatifs et anticiper les mouvements d'escalade. Parallèlement à ce vaste répertoire de mouvements, les différences de comportement lors de la reconnaissance des voies peuvent être attribuées au paradigme du traitement expert, qui explique probablement une focalisation attentionnelle plus efficace et un traitement accru des informations visuelles chez les grimpeurs d'élite lors de cette phase. Étant donné que la génération de solutions créatives exige une flexibilité cognitive, le maintien d'une attention soutenue lors de la reconnaissance des voies est essentiel, car il permet aux grimpeurs de percevoir...

Un large éventail d'informations sur les blocs. Cela réduit le risque d'inattention et d'omission d'informations cruciales pour des solutions motrices créatives, améliorant ainsi la capacité des grimpeurs à identifier des solutions d'escalade innovantes.

Transparence et ouverture

Pour respecter les lignes directrices en matière de promotion de la transparence et de l'ouverture, les données sont accessibles (<https://doi.org/10.7910/DVN/U0BI2K>) dans le but de reproduire les résultats ou de répliquer la procédure.

Références

- Anderson, JR (1983). *L'architecture de la cognition*. Université Harvard Presse.
- Augste, C., Sponar, P. et Winkler, M. (2021). La performance des athlètes dans différents types de blocs lors des compétitions internationales d'escalade de bloc. *Revue internationale d'analyse de la performance sportive*, 21(3), 409–420. <https://doi.org/10.1080/24748668.2021.1907728>
- Broadbent, DP, Causser, J., Williams, AM et Ford, PR (2015). Formation aux compétences perceptivo-cognitives et son transfert à la performance d'experts sur le terrain : orientations futures de la recherche. *Revue européenne des sciences du sport*, 15(4), 322–331. <https://doi.org/10.1080/17461391.2014.957727>
- Catteeuw, P., Helsen, W., Gilis, B. et Wagemans, J. (2009). Décision-développement des compétences, spécificité du rôle et pratique délibérée dans l'arbitrage du football. *Journal des sciences du sport*, 27(11), 1125–1136. <https://doi.org/10.1080/02640410903079179>
- De Joode, T., van der Kamp, J. et Savelsbergh, GJP (2023). Examen L'effet des contraintes de la tâche sur l'émergence de l'action créative chez les jeunes footballeurs d'élite, en utilisant une méthode combinant jugement d'experts et comptage de fréquence. *Psychologie du sport et de l'exercice*, 69, Article 102502. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2023.102502>
- Del Percio, C., Babiloni, C., Marzano, N., Iacoboni, M., Infarinato, F., Vecchio, F., Lizio, R., Aschieri, P., Fiore, A., Toràn, G., Gallamini, M., Baratto, M., & Eusebi, F. (2009). « Efficacité neuronale » du cerveau des athlètes pour la position debout : une étude EEG à haute résolution. *Bulletin de recherche sur le cerveau*, 79(3–4), 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2009.02.001>
- Draper, N., Giles, D., Schöffl, V., Fuss, FK, Watts, PB, Wolf, P., Baláš, J., Espana-Romero, V., Gonzalez, GB, Fryer, S., Fanchini, M., Vigouroux, L., Seifert, L., Donath, L., Spoerri, M., Bonetti, K., Phillips, K., Stöcker, U., Bourassa-Moreau, F., : : , & Abreu, E. (2016). Échelles de notation comparatives, analyses statistiques, descripteurs de grimpeurs et regroupement des capacités : déclaration de position de l'Association internationale de recherche sur l'escalade. *Technologie sportive*, 8(3–4), 88–94. <https://doi.org/10.1080/19346182.2015.1107081>
- Ericsson, KA, Krampe, RT et Tesch-Römer, C. (1993). Le rôle de pratique délibérée dans l'acquisition d'une performance experte. *Revue psychologique*, 100(3), 363–406. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363>
- Fardilha, F. de S., et Allen, JB (2020). Définir, évaluer et développer-Développer la créativité dans le sport : une revue narrative systématique. *Revue internationale de psychologie du sport et de l'exercice*, 13(1), 104–127. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2019.1616315>
- Fitts, PM et Posner, MI (1967). *Performance humaine*. Brooks/Cole.
- Furley, P., Bertrams, A., Englert, C., et Delphia, A. (2013). Épuisement de l'ego, Contrôle de l'attention et prise de décision dans le sport. *Psychologie du sport et de l'exercice*, 14(6), 900–904. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2013.08.006>

- Furley, P., Memmert, D. et Heller, C. (2010). La face sombre du visuel Sensibilisation dans le sport : Cécité d'inattention dans une tâche de basketball réelle. *Attention, Perception et Psychophysique*, 72(5), 1327–1337. <https://doi.org/10.3758/APP.72.5.1327>
- Guilford, JP (1967). La créativité : hier, aujourd'hui et demain. *Le Journal of Creative Behavior*, 1(1), 3–14. <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1967.tb00002.x>
- Haier, RJ, Siegel, BV, Nuechterlein, KH, Hazlett, E., Wu, JC, Paek, J., Browning, HL, & Buchsbaum, MS (1988). Corrélats du taux métabolique du glucose cortical du raisonnement abstrait et de l'attention étudiés par tomographie par émission de positons. *Intelligence*, 12(2), 199–217. [https://doi.org/10.1016/0160-2896\(88\)90016-5](https://doi.org/10.1016/0160-2896(88)90016-5)
- Hatch, T., & Leonardon, F. (2024). Règlement 2024. Fédération internationale Escalade sportive. <https://www.ifsc-climbing.org/index.php/worldcompetition/rules>
- Hatfield, BD (2018). Dynamique cérébrale et comportement moteur : plaidoyer pour Efficacité et raffinement pour des performances supérieures. *Revue de kinésiologie*, 7(1), 42–50. <https://doi.org/10.1123/kr.2017-0056>
- Henz, J., Sanchez, X., Memmert, D. et Medernach, JP (2024). Profilage des ouvriers de voies d'escalade de bloc experts. *Revue internationale des sciences du sport et de l'entraînement*, 19(5), 2190–2198. <https://doi.org/10.1177/17479541241248583>
- Henz, J., Sanchez, X., Memmert, D. et Medernach, JP (2025a). Explorer-Préférences des consommateurs dans les salles d'escalade intérieures : une enquête sur la conception des blocs. *Gestion du sport et des loisirs*. Publication en ligne anticipée. <https://doi.org/10.1080/23750472.2025.2470268>
- Henz, J., Sanchez, X., Memmert, D. et Medernach, JP (2025b). Stratégie La prise de décision en escalade de bloc olympique : le rôle du répertoire de mouvements d'escalade examiné. *Revue internationale de psychologie du sport et de l'exercice*. Publication en ligne anticipée. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2024.2449372>
- Hüttermann, S., Memmert, D. et Liesner, F. (2014). Trouver le bonheur médium : Une analyse des stratégies de comportement du regard dans une tâche représentative de tirs au but au football. *Journal de psychologie du sport appliquée*, 26(2), 172–181. <https://doi.org/10.1080/10413200.2013.816892>
- Hüttermann, S., Noël, B. et Memmert, D. (2018). Suivi oculaire en haute résolution Sports de performance : Évaluation de son application chez les athlètes experts. *Revue internationale d'informatique appliquée au sport*, 17, 182–203.
- Immink, MA, Verwey, WB et Wright, DL (2020). Les bases neurales de L'efficacité cognitive dans l'exécution des habiletés motrices, de l'apprentissage précoce aux stades automatiques. Dans C. Nam (éd.), *Neuroergonomie. Sciences cognitives et technologie* (pp. 221–249). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34784-0_12
- Kahneman, D. (2011). *Penser vite et penser lentement*. Straus et Giroux. Kempe, M., et Memmert, D. (2018). « Bon, meilleur, créatif » : L'influence Influence de la créativité sur la réalisation de buts dans le football d'élite. *Journal des sciences du sport*, 36(21), 2419–2423. <https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1459153>
- Künzell, S., Thomiczek, J., Winkler, M. et Augste, C. (2021). Trouver Les nouvelles solutions créatives sont un élément clé de la compétition de bloc de niveau mondial. *Revue allemande de recherche sur l'exercice et le sport*, 51(1), 112–115. <https://doi.org/10.1007/s12662-020-00680-9>
- Mangan, K., Andrews, K., Miles, B. et Draper, N. (2024). La psychologie de l'escalade : une revue systématique. *Psychologie du sport et de l'exercice*, 76, Article 102763. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2024.10276>
- Marshall, C., Renshaw, I., Russell, S., Moy, B., et Gorman, AD (2024). Utiliser une approche axée sur les contraintes pour créer les conditions propices à la créativité dans le rugby à XV. *Sport, éducation et société*. Publication en ligne anticipée. <https://doi.org/10.1080/13573322.2024.2438250>
- Medernach, JP, Henz, J. et Memmert, D. (2023). Les mécanismes sous-jacents mémoire supérieure des grimpeurs expérimentés en bloc en salle. *Journal des sciences du sport*, 41(20), 1837–1844. <https://doi.org/10.1080/02640414.2023.2300569>
- Medernach, JP, Henz, J., Memmert, D. et Sanchez, X. (2024). Rôle de Planification stratégique de la performance en escalade : le cas du bloc olympique. *Psychologie du sport, de l'exercice et de la performance*, 14(2), 352–368. <https://doi.org/10.1037/spy0000369>
- Medernach, JP, Henz, J., Memmert, D. et Sanchez, X. (2025a). Décision-Performance en escalade et en réalisation sous contraintes de temps en bloc olympique. *Journal des sciences du sport*, 43(4), 402–409. <https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2459998>
- Medernach, JP, Henz, J., Memmert, D. et Sanchez, X. (2025b). Le répertoire de mouvements d'escalade en bloc olympique : explorer son rôle dans la prise de décision, la performance et la gestion des contraintes de temps. *Revue trimestrielle de recherche sur l'exercice et le sport*. Publication en ligne anticipée. <https://doi.org/10.1080/02701367.2025.2485188>
- Medernach, JP et Memmert, D. (2021). Effets de la prise de décision sur les performances en escalade de bloc en salle : une approche d'étude multi-expérimentale. *PLoS One*, 16(5), Article e0250701. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250701>
- Medernach, JP, Sanchez, X., Henz, J. et Memmert, D. (2024). Cognitif-Processus comportementaux lors de la prévisualisation d'un itinéraire en bloc. *Psychologie du sport et de l'exercice*, 73, Article 102654. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2024.102654>
- Memmert, D. (2011). Sport et créativité. Dans MA Runco & SR Pritzker (Éds.), *Encyclopédie de la créativité* (2e éd., vol. 2, p. 373–378). Academic Press.
- Memmert, D. (2013). Créativité tactique. Dans T. McGarry, P. O'Donoghue, & J. Sampaio (Éds.), *Manuel Routledge d'analyse de la performance sportive* (pp. 297–308). Routledge.
- Memmert, D. (2015). *Enseigner la créativité tactique dans le sport : Recherche et pratique*. Routledge.
- Memmert, D., et Furley, P. (2007). « Je vois avec mon petit œil ! » : L'étendue de Attention, cécité d'inattention et prise de décision tactique dans les sports d'équipe. *Journal de psychologie du sport et de l'exercice*, 29(3), 365–381. <https://doi.org/10.1123/jsep.29.3.365>
- Memmert, D., et Roca, A. (2019). Créativité tactique et prise de décision dans le sport. Dans AM Williams & RC Jackson (Éds.), *Anticipation et prise de décision dans le sport* (pp. 203–214). Routledge/Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315146270-11>
- Memmert, D., & Roth, K. (2007). Les effets non spécifiques et spécifiques Concepts relatifs à la créativité tactique dans les sports collectifs de balle. *Journal des sciences du sport*, 25(12), 1423–1432. <https://doi.org/10.1080/02640410601129755>
- Mitchell, J., Maratos, FA, Giles, D., Taylor, N., Butterworth, A., & Sheffield, D. (2020). Les stratégies de recherche visuelle sous-tendant l'analyse observationnelle efficace dans l'entraînement du mouvement d'escalade. *Frontières en psychologie*, 11, Article 1025. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01025>
- Moraru, A., Memmert, D. et van der Kamp, J. (2016). Créativité motrice : Le rôle de l'étendue de l'attention et de la mémoire de travail dans une tâche divergente. *Journal de psychologie cognitive*, 28(7), 856–867. <https://doi.org/10.1080/20445911.2016.1201084>
- Orth, D., van der Kamp, J., Memmert, D. et Savelsbergh, GJP (2017). Les actions motrices créatives émergent de la variabilité du mouvement. *Frontières en psychologie*, 8, Article 1903. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01903>
- Roca, A., Ford, PR et Memmert, D. (2018). La prise de décision créative et le comportement de recherche visuelle chez les joueurs de football de haut niveau. *PLoS One*, 13(7), Article e0199381. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199381>

- Roca, A., Ford, P.R. et Memmert, D. (2021). Perceptivo-cognitif processus sous-jacents à la performance créative des experts en football. *Recherche psychologique*, 85(3), 1146–1155. <https://doi.org/10.1007/s00426-020-01320-5>
- Roca, A., & Williams, A.M. (2016). Expertise et interaction entre Différentes compétences perceptivo-cognitives : implications pour l'évaluation et la formation. *Frontières de la psychologie*, 7, Article 792. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00792>
- Roca, A., Williams, A.M., & Ford, P.R. (2014). Capturing and testing perceptual-cognitive expertise: A comparison of stationary and movement response methods. *Behavior Research Methods*, 46(1), 173–177. <https://doi.org/10.3758/s13428-013-0359-5>
- Rock, I., Linnett, C.M., Grant, P., & Mack, A. (1992). Perception without attention: Results of a new method. *Cognitive Psychology*, 24(4), 502–534. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(92\)90017-V](https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90017-V)
- Runco, M.A. (2007). *Creativity: Theories and themes: Research, development, and practice*. Elsevier Academic Press.
- Runco, M.A., & Acar, S. (2019). Divergent thinking. In J.C. Kaufman & R.J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity* (pp. 224–254). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316979839.013>
- Sanchez, X., Henz, J., Martha, C., & Medernach, J.P. (2024). Psychological aspects of elite Performance in New Olympic Disciplines: The case of climbing. *The Inquisitive Mind*, 6.
- Sanchez, X., Torregrossa, M., Woodman, T., Jones, G., & Llewellyn, D.J. (2019). Identification of parameters that predict sport climbing performance. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 1294. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01294>
- Santos, S., Sampaio, J., & Memmert, D. (2020). Sports as a key route to ignite creativity. In S. Kreitler (Ed.), *New frontiers in creativity* (pp. 347–377). Nova Science Publishers.
- Santos, S.D., Memmert, D., Sampaio, J., & Leite, N. (2016). The spawns of creative behavior in team sports: A creativity developmental framework. *Frontiers in Psychology*, 7, Article 1282. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01282>
- Savelsbergh, G.J.P., Van der Kamp, J., Williams, A.M., & Ward, P. (2005). Anticipation and visual search behavior in expert soccer goalkeepers. *Ergonomics*, 48(11–14), 1686–1697. <https://doi.org/10.1080/00140130500101346>
- Sternberg, R.J., & Lubart, T.I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R.J. Sternberg (Ed.), *Handbook of creativity* (pp. 3–15). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807916.003>
- Tremblay, S.A., Jäger, A.T., Huck, J., Giacosa, C., Beram, S., Schneider, U., Grahl, S., Villringer, A., Tardif, C.L., Bazin, P.-L., Steele, C.J., & Gauthier, C.J. (2021). White matter microstructural changes in shortterm learning of a continuous visuomotor sequence. *Brain Structure and Function*, 226(6), 1677–1698. <https://doi.org/10.1007/s00429-021-02267-y>